

img/Escudo_UNC.png

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

**PROYECTO INTEGRADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE GRADO INGENIERO ELECTRÓNICO**

**“DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE ONDAS
DE IMPULSO TIPO RAYO (1,2/50 μ s).”**

Alumno

Tardón, Damián David

Director

Ing. Blasco, Marcos Javier

Co-Director

Ing Serra, Gabriel Horacio

Córdoba, República Argentina

Abril / 2026

Capítulo 1

Adquisición y procesamiento digital de señales

Este capítulo detalla los fundamentos teóricos y prácticos del procesamiento digital de señales (DSP) y los sistemas de adquisición de datos (DAQ) en el contexto de ensayos de alta tensión. Se aborda la transición del dominio analógico al digital para la captura de ondas de impulso tipo rayo ($1, 2/50 \mu\text{s}$) empleando un osciloscopio de almacenamiento digital (DSO).

A lo largo de las siguientes secciones, se analizan los criterios de muestreo y cuantización exigidos para transitorios de alta velocidad, las arquitecturas de hardware subyacentes, las técnicas de filtrado digital orientadas a la mitigación de ruido sin alteración de la morfología del impulso, y los algoritmos de interpolación necesarios para la extracción paramétrica. Toda la metodología de procesamiento matemático y validación algorítmica se fundamenta en los lineamientos establecidos por la norma IEC 61083-2 para software utilizado en la evaluación de ensayos con impulsos de tensión y corriente.

1.1 Arquitectura de osciloscopios de almacenamiento digital (DSO)

El proceso de captura en el osciloscopio GW Instek GDS-1102A-U está intrínsecamente ligado a la arquitectura del hardware del DSO (Digital Storage Oscilloscope). Tras pasar por la circuitería analógica de acondicionamiento de entrada, la señal alcanza el bloque del ADC que se encarga de realizar la cuantización a una tasa definida por la base de tiempo. No obstante, el rendimiento del sistema no está gobernado única-

mente por el ADC, sino también por el gestor de memoria de adquisición.

El parámetro crítico que interrelaciona la frecuencia de muestreo máxima (f_s) disponible con la ventana temporal total de captura es la memoria profunda o longitud de registro (record length). El tiempo total de adquisición de la ventana del osciloscopio (T_{acq}) responde a la relación fundamental:

$$T_{acq} = \frac{N_{record}}{f_s}$$

Donde N_{record} es la cantidad de puntos almacenables en la memoria para una adquisición sencilla. En el análisis de un impulso rayo de $1,2/50 \mu s$, la ventana de captura debe ser suficientemente extensa para englobar el tiempo de cola (T_2), el cual decae hasta el 50 % a los $50 \mu s$, al mismo tiempo que debe registrar el tiempo de frente (T_1) con resolución nanométrica.

Si el DSO posee un record length limitado, el ingeniero se ve forzado a reducir la frecuencia de muestreo f_s para incrementar T_{acq} y poder capturar el impulso en su totalidad. Esta disminución de f_s es inaceptable, ya que reduce la densidad de puntos en el frente de la onda, exacerbando los errores de interpolación en el cálculo de t_{30} y t_{90} . Por ende, una arquitectura con memoria profunda permite mantener el ADC operando al límite de su especificación (ej. 1 GSa/s), garantizando tanto la cobertura total del fenómeno hasta su amortiguamiento, como la resolución de alta velocidad estipulada por la IEC 61083-2 para asegurar la trazabilidad metrológica del ensayo de alta tensión.

1.2 Teoría de muestreo y cuantización de señales

El análisis de impulsos tipo rayo, caracterizados por tiempos de frente (T_1) del orden de microsegundos y componentes espectrales de alta frecuencia, exige un tratamiento riguroso en la etapa de digitalización. La conversión analógica-digital (ADC) se rige fundamentalmente por el Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon, el cual establece que la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser mayor al doble de la componente de máxima frecuencia (f_{max}) presente en la señal para evitar el fenómeno destructivo del aliasing. Matemáticamente, el criterio se define como:

$$f_s > 2f_{max} \quad (1.1)$$

En este aspecto, la frecuencia de muestreo debe ser lo suficientemente alta para capturar con precisión el frente de la onda de impulso cuyo valor nominal de T_1 es de $1,2 \mu s$, lo que implica la presencia de componentes espectrales alrededor de 1 MHz.

Mientras que el muestreo discretiza el eje temporal, la cuantización divide el eje de

amplitudes. Este proceso introduce un error numérico inherente denominado error de cuantización, ocasionado por la aproximación del valor real al nivel discreto más cercano. El tamaño del paso de cuantización o resolución del LSB (Bit Menos Significativo, por sus siglas en inglés) está dado por:

$$q = \frac{V_{FSR}}{2^N} \quad (1.2)$$

Donde V_{FSR} representa el rango dinámico de escala completa (FSR) (relación entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal que se puede capturar o representar), y N es la resolución en bits del convertidor. Por ejemplo, en un osciloscopio con un ADC de 8 bits, el eje de amplitud queda seccionado en $2^8 = 256$ niveles discretos, lo que le confiere un error de cuantización teórico de $\pm 0,5$ LSB.

1.3 Filtros digitales

Los filtros digitales son algoritmos matemáticos diseñados para modificar selectivamente las componente en frecuencia de una señal, permitiendo el paso de ciertas frecuencias y atenuando otras, tal como ocurre con los filtros analógicos constituídos por componentes electrónicos (resistencias, capacitores e inductores), ya que buscan simular su comportamiento. Estos se clasifican principalmente en dos grandes familias, FIR o IIR, según la duración de su respuesta al impulso.

1.3.1 Filtro de respuesta impulsional finita (FIR)

Un filtro FIR se caracteriza porque su respuesta al impulso decae a cero en un número finito de pasos. Se implementa mediante una estructura no recursiva (feedforward), lo que significa que la salida actual del filtro depende exclusivamente de los valores presentes y pasados de la señal de entrada.

Su mayor ventaja es que son intrínsecamente estables, ya que carecen de lazos de retroalimentación que puedan causar oscilaciones.

Tienen desfase lineal, lo que asegura que todas las frecuencias de la señal poseen el mismo retraso temporal, logrando fidelidad de la forma de onda original.

Su principal limitación es la ineficiencia computacional. Ya que, para lograr un corte abrupto entre la banda de paso y la de atenuación, necesitan un orden muy elevado, lo cual exige mayor potencia de cálculo.

1.3.2 Filtro de respuesta impulsional infinita (IIR)

Un filtro IIR posee una respuesta al impulso que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. A diferencia de los FIR, estos filtros utilizan retroalimentación (feedback). Es decir, la salida actual se calcula utilizando las entradas actuales y pasadas, y además las salidas anteriores del propio filtro.

Destacan por su eficiencia computacional. Ya que, pueden lograr caídas de atenuación muy pronunciadas con un orden drásticamente menor que su equivalente en un filtro FIR, lo que los hace ideales para procesamientos muy rápidos en tiempo real o para sistemas con pocos recursos.

Su diseño es más complejo porque son condicionalmente estables, lo que implica que una mala ubicación de sus polos puede provocar que el filtro se vuelva inestable y oscile descontroladamente. Además, su respuesta de fase es no lineal, introduciendo una distorsión temporal en la señal y una distorsión de retardo de grupo en el dominio de la frecuencia.

1.3.3 Filtro de fase cero

Un filtro de fase cero es una técnica utilizada para eliminar el retraso temporal o desfase que los filtros suelen introducir en la salida de una señal. Esta técnica consiste en procesar los datos «hacia adelante y hacia atrás». Es decir, primero se filtra la señal original $x(n)$ en el dominio del tiempo, para crear una señal de salida $y(n)$, a la que se le invierten sus puntos de datos en el tiempo, se vuelven a pasar por el filtro, y por último se vuelven a invertir sus puntos de datos en el tiempo, dando como resultado, la salida final alineada en el tiempo con la señal de entrada original.

Dado que la información pasa dos veces por el filtro, se duplica la atenuación de las frecuencias filtradas. Lo que aumenta el costo computacional, ya que el tiempo de cálculo necesario es el doble en comparación con un filtrado estándar.

Es una operación que se realiza fácilmente con señales ya digitalizadas (como en un software de análisis de datos), pero es más difícil de implementar en sistemas con señales analógicas en tiempo real.

1.4 Ajuste de curvas e interpolación

Dado que los datos adquiridos por el osciloscopio, por más avanzado que sea, no dejan de ser puntos discretos que representan una señal continua, que además poseen ruido electromagnético y errores de cuantización. Si bien todos estos fenómenos se pueden atenuar, no se pueden eliminar por completo, por lo tanto, es necesario aplicar téc-

nicas de ajuste de curvas (regresión) para obtener la función que mejor modele los datos, e interpolación para luego extraer los parámetros característicos del impulso.

1.4.1 Ajuste de curvas (regresión)

El ajuste de curvas es un proceso matemático que consiste en encontrar la función matemática que mejor represente la tendencia general de una distribución de datos. Su objetivo es minimizar el error global de las predicciones, lo que significa que la curva pasa cerca de los puntos, pero no necesariamente toca ninguno de ellos. Este método es especialmente útil cuando los datos no son completamente exactos, presentan dispersión o contienen errores de medición, como ocurre con las señales adquiridas en ensayos eléctricos.

Ahora bien, el tipo de función a ajustar debe ser elegido cuidadosamente para que represente adecuadamente la morfología del impulso, ya que este método para su ejecución requiere que se indique una función de base, sin ella no se puede realizar el ajuste porque no se puede evaluar el error al no tener una función de referencia. En este sentido, la norma IEC 60060-1 establece que la onda debe ajustarse a una función de doble exponencial (Ecuación 1.3), para caracterizar adecuadamente el comportamiento del impulso.

$$u_d(t) = U \cdot \left(e^{-\frac{t-t_d}{\tau_1}} - e^{-\frac{t-t_d}{\tau_2}} \right) \quad (1.3)$$

Donde:

$u_d(t)$: función de tensión.

t : tiempo.

U, τ_1, τ_2 y t_d : parámetros a encontrar mediante el ajuste.

Para encontrar los parámetros de la función de doble exponencial, se utiliza el **método de mínimos cuadrados**, que es ampliamente usado en ingeniería para ajustar modelos a datos experimentales. Este método busca minimizar la suma de los cuadrados de los residuos (la distancia vertical entre cada punto de dato observado y el punto correspondiente en la curva calculada). Matemáticamente, esto se expresa como:

$$S_r = \sum_{i=1}^N (y_{i,medicion} - y_{i,modelo})^2 \quad (1.4)$$

Donde $y_{i,medicion}$ son los valores observados, $y_{i,modelo}$ son los valores calculados por la función de doble exponencial, y N es el número total de datos observados.

Se utilizan los errores al cuadrado (en lugar de sumar simplemente los errores o

sus valores absolutos) para evitar que las discrepancias positivas y negativas se cancelen entre sí, y también para asegurar que haya una única solución matemática óptima sin darle un peso desmedido a valores atípicos extremos.

Tipos de regresión

La regresión se clasifica principalmente por la relación matemática que hay entre las variables y el modelo:

Regresión Lineal Simple: Los datos muestran una tendencia constante o proporcional, que se ajusta mediante una línea recta.

Regresión Polinomial: Los datos presentan curvatura, ajustándose con polinomios de grado 2 o superior. Aunque generan curvas, se consideran modelos «lineales por mínimos cuadrados» porque la relación respecto a sus coeficientes desconocidos sigue siendo lineal.

Regresión Múltiple: La variable dependiente está influenciada por dos o más variables independientes.

Regresión No Lineal: Se utiliza para modelos matemáticos complejos que no son lineales con respecto a sus coeficientes, tales como ecuaciones de crecimiento exponencial o potencias.

Algoritmos de regresión no lineal

Para resolver los problemas de regresión, especialmente los no lineales, existen diversas técnicas:

Linealización: Es una técnica donde se aplican transformaciones matemáticas (como aplicar logaritmos) a una ecuación no lineal para convertirla en una forma lineal, permitiendo resolverla con los métodos simples de mínimos cuadrados.

Métodos de optimización iterativa: Cuando la ecuación no se puede linealizar, se usan algoritmos numéricos que parten de un valor inicial (semilla) y lo mejoran paso a paso.

Existen muchos algoritmos de optimización disponibles, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero debido a que en este trabajo se aplica la recomendación de la norma IEC 60060-1, se describe el modelo más relevante, el **Algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM)**. El cual a su vez es considerado el estándar de la industria para regresiones no lineales. Es una técnica híbrida donde utiliza un factor de amortiguamiento dinámico (λ), que regula la convergencia, cuando los parámetros están lejos de la solución óptima o si el paso falla y el error aumenta, λ crece obligando al algoritmo

a comportarse como *Descenso de Gradiente*, de pasos pequeños, seguros y robusto. Mientras que, a medida que se acerca a la solución, y el error disminuye, λ se hace más pequeño de manera que el algoritmo aproveche la velocidad de *Gauss-Newton*. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$w_{i+1} = w_i - (J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J))^{-1} (J^T e) \quad (1.5)$$

Donde:

w_{i+1} : vector de parámetros actualizado.

w_i : vector de parámetros actual.

λ : factor de amortiguamiento.

e : vector de residuos o errores.

J : matriz Jacobiana, formada por las primeras derivadas parciales de los errores respecto a los parámetros del modelo.

$J^T J$: matriz de Hessiana aproximada, compuesta por las segundas derivadas, que modelan la curvatura general de la función de error.

$\text{diag}(J^T J)$: matriz diagonal. Escala cada parámetro según la curvatura local de la función.

$J^T e$: vector gradiente de la función error. Indica la dirección de máxima pendiente.

Si $\lambda \rightarrow 0$, el algoritmo se comporta como el **Método de Gauss-Newton** donde asume que la función de error es localmente cuadrática y utiliza expansiones de series de Taylor para aproximarse al mínimo de forma muy rápida, pero puede ser inestable y fallar si los valores iniciales elegidos están muy lejos del óptimo. Resultando:

$$w_{i+1} = w_i - (J^T J)^{-1} (J^T e) \quad (1.6)$$

Si $\lambda \rightarrow \infty$, se comporta como el **Descenso del gradiente**, que actualiza los coeficientes moviéndose en la dirección donde el error desciende más rápido. Es muy robusto, es difícil que diverja, pero su convergencia puede ser muy lenta.

$$w_{i+1} = w_i - \alpha (J^T e) \quad (1.7)$$

Donde:

α : tamaño de paso de avance de la iteración.

En el método de descenso del gradiente α es un escalar, pero en el algoritmo de Levenberg-Marquardt, resulta una matriz diagonal que escala cada parámetro de forma independiente, por lo tanto:

$$\alpha = \text{diag}(J^T J) \quad (1.8)$$

1.4.2 Interpolación

Debido a que, como se dijo antes, los datos adquiridos por el osciloscopio son puntos discretos que representan una señal continua, es necesario aplicar técnicas de interpolación para obtener valores intermedios entre los puntos muestreados. Esto es necesario para encontrar puntos como U_{30} y U_{90} , que pueden no coincidir exactamente con los datos de datos adquiridos.

La interpolación polinomial es un proceso matemático que consiste en determinar el único polinomio de grado n que pasa por los $n + 1$ puntos de datos conocidos, permitiendo así calcular los valores intermedios. Existen varios métodos de interpolación, cada uno con sus propias características y aplicaciones, entre los más comunes se encuentran:

Interpolación Lineal: Es el método más simple, que conecta dos puntos adyacentes mediante un polinomio de primer grado (una recta). Es rápido pero puede introducir errores significativos si la función subyacente es no lineal con gran curvatura, o si los puntos están muy alejados. Matemáticamente, se puede expresar como:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad (1.9)$$

Donde:

$f_1(x)$: polinomio de interpolación de primer grado.

$f(x_0)$: punto de origen.

$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$: pendiente de la recta.

$(x - x_0)$: distancia desde el punto de origen hasta el objetivo.

Interpolación Polinomial: Utiliza un polinomio de grado n para pasar por $n + 1$ puntos. Puede proporcionar una aproximación más precisa, pero es propenso a oscilaciones si el grado del polinomio es demasiado alto o si los puntos están mal distribuidos. Matemáticamente puede generalizarse como:

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + b_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \quad (1.10)$$

Donde los coeficientes b_i son las diferencias divididas finitas evaluadas a partir de los datos.

$$\begin{aligned}b_0 &= f(x_0) \\b_1 &= f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\b_2 &= f[x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \\b_n &= f[x_n, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, \dots, x_1] - f[x_{n-1}, \dots, x_0]}{x_n - x_0}\end{aligned}$$

Lo siguiente va en el marco metodológico.

Durante la captura de impulsos de alta tensión, la señal suele contaminarse con interferencia electromagnética (EMI) de alta frecuencia originada por el disparo de los espinterómetros (utilizados como interruptores de alta tensión), y el ruido del propio sistema de medida. La aplicación de filtros digitales post-adquisición es fundamental para separar la señal de interés del ruido, pero requiere cuidado de no distorsionar la señal real.

La norma IEC 60060-1 recomienda usar filtros de fase cero cuya respuesta en frecuencia sea igual a la función de tensión de prueba ??.

La norma IEC 60060-1 presenta un ejemplo de un filtro de respuesta impulsional infinita (IIR) de fase cero. Aunque también permite utilizar otros filtros, como los de respuesta impulsional finita (FIR), así como otros softwares comerciales.

En este enfoque, la atenuación del filtro es la mitad de la necesaria, pero los datos se procesan dos veces, primero en sentido directo y luego en sentido inverso. De este modo, el filtrado tiene una salida que coincide con la función de tensión de ensayo con un error de amplitud y un desfase prácticamente nulos.

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n - k]$$

En contraste, el uso de filtros IIR (Infinite Impulse Response) como el Butterworth debe ser manejado con extrema cautela. A pesar de su excelente selectividad de frecuencia, su respuesta de fase no lineal introduce distorsión de retardo de grupo, lo cual puede deformar irreversiblemente la morfología del transitorio si no se aplican técnicas de filtrado bidireccional (zero-phase filtering).

